114年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(D) 1. 餘緯之計算方式，下列何者正確？
A. 餘緯 = 90° + 赤緯
B. 餘緯 = 90° - 赤緯
C. 餘緯 = 90° + 緯度
D. 餘緯 = 90° - 緯度

(A) 2. 船舶自高雄港出發，ZT 07h30m測得某天體的方位角075°，則該天體方位為何？
A. 075°
B. 105°
C. 255°
D. 285°

(A) 3. 下列何天體之v值有時為負(-)？
A. Venus
B. Jupiter
C. Mars
D. Saturn

(A) 4. 下列何者是指當地球介於太陽與月亮之間連成一線時所產生的潮汐作用？
A. 大潮
B. 半日潮
C. 日潮
D. 小潮

(C) 5. 船舶航海日誌紀錄的細節，由下列何者規定之？
A. 海岸巡防機關
B. 船級協會
C. 船旗國主管機關
D. 港口國管制組織

(B) 6. 可使AIS同時在兩個頻率上交替自動進行收發的裝置，是屬於那一個單元？
A. GPS接收單元
B. VHF通信單元
C. 控制處理單元
D. 資訊顯示單元

(D) 7. 關於網格式電子海圖(Raster Chart)的缺點，下列何者正確？
A. 資料建製耗時
B. 符合規範之圖數量不夠
C. 建置成本高
D. 比例尺無法更改

(C) 8. 天體的地理位置（GP）緯度係為下列何者？
A. 格林威治時角
B. 天體觀測高度
C. 赤緯
D. 黃緯

(C) 9. 某船由甲地(L25°40.0'N，λ152°27.0'W)以麥氏航法(Mercator Sailing)航行至乙地(L13°48.0'N，λ176°45.0'E)，則請問該船之航程距離約為何？
A. 1871.2浬
B. 1878.3浬

C. 1885.4浬
D. 1891.6浬

(B) 10. 航海員在取消誤發的EPIRB遇險信號時，可由下列何者刊物找到MRCC的通訊聯絡資料？
A. 國際無線電信號書
B. 英版無線電信號表的第五冊「全球海上遇險與安全系統」
C. 英版無線電信號表的第三冊「海事安全資訊服務」
D. 英版無線電信號表的第一冊「海岸無線電台」

(C) 11. 下列何者泛指所有不符合國際海事組織(IMO)設備性能標準的電子海圖？
A. ENC
B. SENC
C. ECS
D. RNC

(A) 12. ECDIS須滿足IHO與IMO的規範，請問下列何者不在規範的範圍內？
A. 保存過去24小時的航行紀錄
B. 簡單修正電子海圖
C. 與ARPA之目標整合
D. 提供適當的警告

(B) 13. 若某天體上下中天之高度分別為60°與40°，方位分別為180°與000°，則觀測者緯度及該天體赤緯分別為何？
A. Lat 10°N，Dec 40°N
B. Lat 80°N，Dec 50°N
C. Lat 10°S，Dec 40°S
D. Lat 80°S，Dec 50°S

(C) 14. 已知太陽的LHA☆80°，DRλ120°E，求太陽之子午角t等於多少？
A. 40°W
B. 40°E
C. 80°W
D. 80°E

(C) 15. 當雷達之脈波長度為1微秒時，若可在PPI上顯示兩目標回跡，則兩目標應至少隔開幾碼?(1碼=0.9144公尺)
A. 150
B. 130
C. 165
D. 100

(A) 16. 某船於一流向008°，流速5.3節之水域航行，若該船欲獲得實際航向(C.M.G.)055°，實際航速(S.M.G.)15節，則請問該船所採取之航向、航速應為下列何者？
A. 073°，12.0節
B. 073°，19.0節
C. 037°，12.0節
D. 037°，19.0節

(B) 17. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問下圖為何種燈質？(每分鐘重複率50~79閃)

A. 聯閃光Fl(3)
B. 聯快閃光Q(3)
C. 聯極快閃光VQ(3)
D. 聯頓光Qc(3)

(A) 18. 真方位與磁羅經方位之差為下列何者？
A. 磁差與自差之和
B. 自差
C. 磁差
D. 電羅經誤差

(B) 19. 某船自A地依航向073°，採平面航法(Plane Sailing)航行285浬，請問該船所航駛之緯度差為多少？
A. 4°32.5'N
B. 1°23.3'N
C. 4°58.0'N
D. 1°35.2'N

(C) 20. GPS上一次歸零在2019年，下一次歸零應為何年?
A. 2025年
B. 2030年
C. 2038年
D. 2045年

(B) 21. 某日航海員於航行中使用六分儀求取太陽之視半徑，第一次觀測反射影像相切於直接影像之上時為在弧內31'，第二次觀測直接影像相切於反射影像之上時為在弧外33'，求大陽之視半徑為若干？
A. 太陽之視半徑為2'
B. 太陽之視半徑為16'
C. 太陽之視半徑為32'
D. 太陽之視半徑為64'

(D) 22. 北半球的冬季星空，在南方可找到全天（太陽除外）第一亮的恆星為何？
A. Canopus（老人星）
B. Rigel（參宿七）
C. Procyon（南河三）
D. Sirius（天狼星）

(C) 23. 本船航速15節，2130時於海圖上得知一燈塔位於本船航向線上，距離38浬，該燈塔燈光能見距12浬，求預計本船發現燈塔燈光的時間？
A. 2214
B. 2254
C. 2314
D. 2344

(A) 24. 已知Lat 30°S，LHA 315°，Dec 10°N，請用229表求計算高度（Hc）及計算方位（Zn）？
A. Hc 31°04.8'；Zn 054.4°
B. Hc 31°04.8'；Zn 305.6°
C. Hc (-)31°04.8'；Zn 054.4°
D. Hc (-)31°04.8'；Zn 305.6°

(B) 25. 已知天體之赤緯31°13'S，當地緯度25°46'S，求此天體的極距？
A. 05°27'
B. 58°47'
C. 64°14'
D. 84°33'

(A) 26. 下列太陽之周日視運動情形，觀測者看太陽會有日不出現象？
A. 太陽赤緯21°S，觀測者緯度72°N
B. 太陽赤緯21°N，觀測者緯度72°N
C. 太陽赤緯11°S，觀測者緯度72°N
D. 太陽赤緯0°，觀測者緯度72°N

(B) 27. 觀測天體並修正後得觀測高度Ho，依此觀測高度Ho所繪的等高圈，其性質為：
A. 大圈
B. 小圈
C. 直線
D. 恆向線

(C) 28. 船上自動操舵儀（Auto pilot）在什麼情況下，最常發出偏航警報（Off course alarm）？
A. 船舶航向偏離所設定的艏向時
B. 船舶操舵角度偏離所定置的最大舵角時
C. 船舶航向超出所設定的可容許艏向偏離之度數時
D. 操舵儀無法守住為修正Leeway所設定的舵角時

(B) 29. 觀測者在北緯，P為天極，Z為天頂，X為天體，則由PZX三點所形成的天文三角形中，ZX弧稱之為何？
A. 極距
B. 天頂距
C. 截距
D. 餘緯

(B) 30. 在地球表面上，電羅經指向力最小的地區為何？
A. 赤道
B. 兩極
C. 陸地
D. 海洋

(D) 31. 在AIS的通訊模式架構下，VHF無線電訊號範圍內，下列敘述何者有誤？
A. 每一艘船舶以其AIS傳送本身的AIS 訊息給其他船舶
B. 每一艘船接收由其他所有船舶之AIS 所發送之AIS訊息
C. 運用GPS訊號所提供之精準的時間資料，來同步從許多使用者所同時傳送的資訊
D. 在不同交通密度下，AIS系統自動維持固定通訊單元之範圍，不受通訊流量影響

(C) 32. 觀測兩個目標定位時，欲使定位誤差最小，則兩目標交角應最接近多少？
A. 45°
B. 60°
C. 90°
D. 120°

(B) 33. 與鉛錘測深（Hand lead）相比較，回音測深儀（Echo sounder）有何優點？
A. 不受海水溫度、鹽分影響精確度
B. 操作時不必停俥

C. 構造較簡單故障較少
D. 可精確探測出海底底質

(A) 34. 船在北半球，航向090度，船上的電羅經之航向航速誤差為何？
A. 不會產生誤差
B. 會產生東誤差
C. 會產生西誤差
D. 誤差方向不定

(A) 35. 船舶自動識別系統（AIS）的接收範圍與下列何者無關？
A. 空氣與海水溫度
B. 發射功率
C. 海面或天候狀況
D. 天線高度

(B) 36. 下列何者為地球兩點間的恆向線（Rhumb Line）描繪在大圈海圖（Great Circle Sailing Chart）之軌跡？
A. 直線
B. 凸部向赤道之曲線
C. 凹部向赤道之曲線
D. 螺旋曲線（Loxodrome）

(A) 37. 下列何者係指經由RCDS適當修正與使用，並轉換為系統本身格式之海圖?
A. SRNC
B. SENC
C. ENC
D. ECDIS

(B) 38. 下列那一敘述是GPS系統所採用的GPS時？
A. GPS各衛星原子鐘經平差計算而得
B. GPS各地面控制站原子鐘經平差計算而得
C. UTC
D. UT1

(A) 39. 下列何者是船舶自動識別系統（AIS）的靜態資訊？
A. 船舶定位天線位置之修正
B. 船舶對地速度
C. 船舶吃水
D. 船舶定位之UTC

(C) 40. ECDIS應具備與下列何者相同之可信度及可靠度？
A. ENC
B. SENC
C. 紙海圖
D. 大圈圖